

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

по дисциплине

«Основы профессиональной деятельности»

Вариант № 3009

Работу выполнил:
студент группы Р3131

Валиуллин Д. Р.

Преподаватель:

Зайцева И. С.

г. Санкт-Петербург

2025 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Знакомство с основным способом взаимодействия с ОС UNIX, командным интерфейсом, а также базовой функциональностью интерпретатора shell. Получение основных сведений о файловой системе и правах доступа к файлам.

ХОД РАБОТЫ

1. Создать приведенное в варианте дерево каталогов и файлов с содержимым. В качестве корня дерева использовать каталог **lab0** своего домашнего каталога. Для создания и навигации по дереву использовать команды: **mkdir, echo, cat, touch, ls, pwd, cd, more, cp, rm, rmdir, mv**.

```
/home/s502426/lab0 (каталог)
+--munchlax5 (каталог)
|  +--beheeyem (каталог)
|  +--spinarak (каталог)
|  +--accelgor (файл)
+--octillery0 (файл)
+--poliwrath2 (файл)
+--sentret4 (файл)
+--shinx2 (каталог)
|  +--whismur (файл)
|  +--mantyke (файл)
|  +--charmander (файл)
|  +--omastar (файл)
+--whiscash6 (каталог)
|  +--medicham (каталог)
|  +--serperior (файл)
|  +--charmander (каталог)
|  +--reuniclus (каталог)
|  +--sandshrew (файл)
|  +--dodrio (файл)
```

Содержимое файлов

```
accelgor:
Способности  Acid Spray Double Team Quick Attack Struggle
Bug Mega Drain Swift Me First Agility Giga Drain U-turn Bug Buzz
Recover Power Swap Final Gambit
octillery0:
Способности  Constrict
Psybeam Aurora Beam Bubblebeam Focus Energy Octazooka Wring Out Signal
Beam Ice Beam Bullet Seed Hydro Pump Hyper Beam Soak
poliwrath2:
Тип
покемона  WATER FIGHTING
sentret4:
Возможности  Overland=5 Surface=5
Jump=3 Power=1 Intelligence=3
whismur:
Живет
Cave
mantyke:
Возможности  Overland=1 Surface=8 Underwater=8 Jump=4
Power=2 Intelligence=2 Gilled=0
charmander:
Тип покемона  FIRE
NONE
omastar:
Развитые способности  Weak Armor
serperior:
Тип покемона
GRASS NONE
sandshrew:
satk=2 sdef=3 spd=4
dodrio:
weight=187.8
height=71.0 atk=11 def=7
```

2. Установить согласно заданию права на файлы и каталоги при помощи команды **chmod**, используя различные способы указания прав.

- munchlax5: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна только переходить в директорию; остальные пользователи должны только переходить в директорию
- beheeyem: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать директорию и переходить в нее
- spinarak: права 500
- accelgor: права 664
- octillery0: владелец должен читать файл; группа-владелец должна не иметь никаких прав; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- poliwrath2: rw--w-r--
- sentret4: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна читать и записывать файл; остальные пользователи должны не иметь никаких прав
- shinx2: rwxrwxrwx
- whismur: ---r--rw-
- mantyke: ---rw--w-
- charmander: владелец должен не иметь никаких прав; группа-владелец должна читать и записывать файл; остальные пользователи должны записывать файл
- omastar: права 064
- whiscash6: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны записывать директорию и переходить в нее
- medicham: владелец должен читать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна читать, записывать директорию и переходить в нее; остальные пользователи должны читать, записывать директорию и переходить в нее
- serperior: rw--w--w-
- charmander: rwx-wxgwx
- reuniclus: владелец должен записывать директорию и переходить в нее; группа-владелец должна только переходить в директорию; остальные пользователи должны записывать директорию
- sandshrew: -----r--
- dodrio: права 006

3. Скопировать часть дерева и создать ссылки внутри дерева согласно заданию при помощи команд **cp** и **ln**, а также команды **cat** и перенаправления ввода-вывода.

- скопировать содержимое файла octillery0 в новый файл lab0/shinx2/whismuroctillery
- скопировать файл poliwrath2 в директорию lab0/whiscash6/charmander
- скопировать рекурсивно директорию shinx2 в директорию lab0/whiscash6/reuniclus
- создать символическую ссылку с именем Copy_73 на директорию whiscash6 в каталоге lab0
- объединить содержимое файлов lab0/whiscash6/dodrio, lab0/shinx2/omastar, в новый файл lab0/sentret4_13
- создать жесткую ссылку для файла sentret4 с именем lab0/whiscash6/dodriosentret
- создать символическую ссылку для файла poliwrath2 с именем lab0/shinx2/charmanderpoliwrath

4. Используя команды **cat**, **wc**, **ls**, **head**, **tail**, **echo**, **sort**, **grep** выполнить в соответствии с вариантом задания поиск и фильтрацию файлов, каталогов и содержащихся в них данных.

- Подсчитать количество символов содержимого файлов в директории **whiscash6**, результат записать в файл в директории **/tmp**, ошибки доступа перенаправить в файл в директории **/tmp**
- Вывести рекурсивно список имен и атрибутов файлов в директории **lab0**, заканчивающихся на символ 't', список отсортировать по убыванию даты изменения записи о файле, ошибки доступа перенаправить в файл в директории **/tmp**
- Вывести содержимое файлов: **omastar**, **serperior**, **sandshrew**, исключить строки, содержащие "Ju", регистр символов игнорировать, ошибки доступа перенаправить в файл в директории **/tmp**
- Подсчитать количество строк содержимого файлов: **whismur**, **mantyke**, **charmander**, **omastar**, **serperior**, **sandshrew**, отсортировать вывод по увеличению количества, ошибки доступа перенаправить в файл в директории **/tmp**
- Вывести три последних элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории **lab0**, заканчивающихся на символ 'm', список отсортировать по убыванию количества жестких ссылок, ошибки доступа не подавлять и не перенаправлять
- Вывести три первых элемента рекурсивного списка имен и атрибутов файлов в директории **lab0**, список отсортировать по возрастанию даты изменения записи о файле, добавить вывод ошибок доступа в стандартный поток вывода

5. Выполнить удаление файлов и каталогов при помощи команд **rm** и **rmdir** согласно варианту задания.

- Удалить файл **poliwrath2**
- Удалить файл **lab0/shinx2/whismur**
- удалить символические ссылки **lab0/shinx2/charmanderpoliwr***
- удалить жесткие ссылки **lab0/whiscash6/dodriosentr***
- Удалить директорию **whiscash6**
- Удалить директорию **lab0/munchlax5/spinarak**

Выполнение работы

Задание 1

```
1 cd ~
2 mkdir lab0
3 cd lab0
4 mkdir munchlax5
5 cd munchlax5
6 mkdir beheeyem
7 mkdir spinarak
8 cat > accelgor
9 Способности Acid Spray Double Team Quick Attack Struggle
10 Bug Mega Drain Swift Me First Agility Giga Drain U-turn Bug Buzz
11 Recover Power Swap Final Gambit
12 cd ..
13 cat > octillery0
14 Способности Constrict
15 Psybeam Aurora Beam Bubblebeam Focus Energy Octazooka Wring Out Signal
16 Beam Ice Beam Bullet Seed Hydro Pump Hyper Beam Soak
17 cat > poliwrath2
18 Тип
19 покемона WATERFIGHTING
20 cat > sentret4
21 Возможности Overland=5 Surface=5
22 Jump=3 Power=1 Intelligence=3
23 mkdir shinx2
24 cd shinx2
25 cat > whismur
26 Живет
27 Cave
28 cat > mantyke
29 Возможности Overland=1 Surface=8 Underwater=8 Jump=4
30 Power=2 Intelligence=2 Gilled=0
31 cat > charmander
32 Тип покемона FIRE
33 NONE
34 cat > omastar
35 Развитые способности WeakArmor
36 cd ..
37 mkdir whiscash6
38 cd whiscash6
39 mkdir medicham
40 cat > serperior
41 Тип покемона
42 GRASSNONE
43 mkdir charmander
44 mkdir reuniclus
45 cat > sandshrew
46 satk=2 sdef=3 spd=4
47 cat > dodrio
48 weigth=187.8
49 height=71.0 atk=11 def=7
```

Задание 2

```
1 cd ..
2 chmod 311 munchlax5
3 cd munchlax5
4 chmod 335 beheeyem
5 chmod 500 spinarak
6 chmod 664 accelgor
7 cd ..
8 chmod 400 octillery0
9 chmod 624 poliwrath2
10 chmod 060 sentret4
11 chmod 777 shinx2
12 cd shinx2
13 chmod 046 whismur
14 chmod 062 mantyke
15 chmod 062 charmander
16 chmod 064 omastar
17 cd ..
18 chmod 373 whiscash6
19 cd whiscash6
20 chmod 577 medicham
21 chmod 622 serperior
22 chmod 737 charmander
23 chmod 312 reuniclus
24 chmod 004 sandshrew
25 chmod 006 dodrio
```

Задание 3

```
1 cd ..
2 cp octillery0 shinx2/whismuroctillery
3 cp poliwrath2 whiscash6/charmander
4 cp -r shinx2 whiscash6/reuniclus
5 # Ошибка
6 cp: shinx2/whismur: Permission denied
7 cp: shinx2/omastar: Permission denied
8 cp: shinx2/mantyke: Permission denied
9 cp: shinx2/charmander: Permission denied
10 # Нет прав на выполнение операции
11 chmod -R u+r shinx2 # Разрешение владельцу читать файлы каталога shinx2
12 cp -r shinx2 whiscash6/reuniclus
13 chmod u-r charmander mantyke whismur omastar whismuroctillery
14 ln -s whiscash6 Copy_73
15 cat whiscash6/dodrio shinx2/omastar > sentret4_13
16 # Ошибка
17 cat: whiscash6/dodrio: Permission denied
18 # Нет прав на выполнение операции
19 chmod u+r whiscash6/dodrio # Разрешение владельцу читать файл
20 cat whiscash6/dodrio shinx2/omastar > sentret4_13
21 chmod u-r whiscash6/dodrio
22 ln sentret4 whiscash6/dodriosentret
23 ln -s poliwrath2 shinx2/charmanderpoliwrath
```

Иерархия файлов и каталогов

```
total 24
lrwxr-xr-x 1 s502426 studs 9 29 сент. 01:35 Copy_73 -> whiscash6
d-wx--x--x 4 s502426 studs 5 28 сент. 18:21 munchlax5
-r----- 1 s502426 studs 158 28 сент. 18:27 octillery0
-rw--w-r-- 1 s502426 studs 41 28 сент. 18:29 poliwrath2
----rw---- 2 s502426 studs 75 28 сент. 18:30 sentret4
-rw-r--r-- 1 s502426 studs 90 29 сент. 01:44 sentret4_13
drwxrwxrwx 2 s502426 studs 8 29 сент. 01:50 shinx2
d-wxrw-x 5 s502426 studs 9 29 сент. 01:48 whiscash6

./munchlax5:
total 0
ls: ./munchlax5: Недостаточно привилегий

./shinx2:
total 11
---xrw---w- 1 s502426 studs 35 28 сент. 18:36 charmander
lrwxr-xr-x 1 s502426 studs 10 29 сент. 01:50 charmanderpoliwrath ->
poliwrath2
---xrw---w- 1 s502426 studs 97 28 сент. 18:35 mantyke
---xrw-r-- 1 s502426 studs 52 28 сент. 18:37 omastar
---xr--rw- 1 s502426 studs 18 28 сент. 18:33 whismur
---x----- 1 s502426 studs 158 28 сент. 20:42 whismuroctillery

./whiscash6:
total 0
ls: ./whiscash6: Недостаточно привилегий
```

Задание 4

```
1 cd whiscash6
2 wc -m serperior sandshrew dodrio > /tmp/error 2>&1
3 cd ..
4 ls -ltR . | grep "r$" 2> /tmp/error
5 grep -vi "Ju" shinx2/omastar whiscash6/serperior whiscash6/sandshrew 2> /tmp/error
6 wc -l shinx2/whismur shinx2/mantyke shinx2/charmander shinx2/omastar
7 whiscash6/serperior whiscash6/sandshrew 2> /tmp/error | sort -n
8 ls -lRi . | grep "m$" | sort -k2 -rn | tail -3
9 ls -lRt . 2>&1 | head -3
```

Задание 5

```
1 rm poliwraith2
2 rm -rf shinx2/whismur
3 rm shinx2/charmanderpoliwraith
4 rm -rf whiscash6/dodriosentret
5 chmod -R u+r whiscash6
6 rm -rf whiscash6
7 rmdir munchlax5/spinarak
```

Иерархия файлов и каталогов

```
total 15
lrwxr-xr-x  1 s502426 studs   9 29 сент. 01:35 Copy_73 -> whiscash6
d-wx---x--- 3 s502426 studs   4  3 окт.  01:25 munchlax5
-r-----  1 s502426 studs 158 28 сент.  18:27 octillery0
----rw---- 1 s502426 studs  75 28 сент.  18:30 sentret4
-rw-r--r-- 1 s502426 studs  90 29 сент.  01:44 sentret4_13
drwxrwxrwx 2 s502426 studs   6  3 окт.  01:07 shinx2
```

./munchlax5:

total 0

ls: ./munchlax5: Недостаточно привилегий

./shinx2:

total 10

```
---xrw--w- 1 s502426 studs  35 28 сент.  18:36 charmander
---xrw--w- 1 s502426 studs  97 28 сент.  18:35 mantyke
---xrw-r-- 1 s502426 studs  52 28 сент.  18:37 omastar
---x----- 1 s502426 studs 158 28 сент.  20:42 whismuroctillery
```

ВЫВОД

При выполнении лабораторной работы я ознакомился с основным способом взаимодействия с ОС UNIX, командным интерфейсом, а также базовой функциональностью интерпретатора shell и получил основные сведения о файловой системе и правах доступа к файлам.